



DISCIPLINA	Estrutura de Dados II			SEMESTRE	2025/2
CURSO	Engenharia Informática	TURMA		DOCENTE	Sílvia António
NOME DO ESTUDANTE				Nº DA MATRÍCULA	
DATA		INÍCIO		DURAÇÃO	

Tema: Plataforma de comunicação (Hash + Grafos)

Objectivos

- Dominar os conceitos sobre estruturas de dados
- Materializar os conceitos por meio de uma solução prática
- Melhorar capacidade de interpretação de texto, escrita e oratória

Visão Geral

O vosso grupo foi desafiado a criar uma plataforma de comunicação para trabalho. A plataforma deve permitir comunicação entre membros e grupos de trabalho.

Os membros da plataforma devem ser cadastrados por meio de um endereço de email. Para além destes, existe um administrador que tem a capacidade de criar equipas de trabalho, inserir/remover membros das equipas ou desactivar certas funcionalidades dos membros. As equipas podem ser públicas ou privadas.

As seguintes regras devem ser aplicadas:

- Membro – deve ser cadastrado usando um endereço de email e uma senha. Existem 3 tipos de membros (admin, corporativo e convidado). O admin é o único que cria equipas de trabalho e associa outros membros a estes grupos. Também pode desactivar outros membros ou apenas uma das suas funcionalidades. O membro corporativo envia mensagens, partilha documentos, convida outros a participar de uma conversa e bloqueia/desbloqueia um outro membro impedindo-o de enviar mensagens directamente para si. O membro convidado só participa de conversas e não pode convidar outros membros nem partilhar documentos. Só tem acesso a equipa onde foi convidado a participar.
- Equipas – As equipas podem ser públicas ou privadas. Nas equipas públicas não é necessário convite para participar. Todos os membros corporativos cadastrados na plataforma podem participar. Nas equipas



privadas, só têm acesso os que estão cadastrados na equipa ou foram convidados a participar.

- Chat – Os membros da plataforma podem conversar directamente entre si por troca de mensagens ou partilha de documentos. As conversas devem ter origem e destino. A origem é sempre um membro válido e o destino pode ser um membro ou equipa válida. Se a mensagem for enviada para uma equipa, todos os membros da equipa a recebem.
- Documentos – Todos os documentos partilhados devem ficar gravados no perfil de cada membro. Desta forma, sempre que a aplicação for executada pode ser feita uma listagem dos documentos de cada membro.
- Login– Para que um membro tenha acesso à plataforma, é necessário que esteja previamente cadastrado. O acesso é sempre feito por meio de uma autenticação (login/senha).
- Perfil – Deve ser possível imprimir o perfil de cada membro, onde deverá constar informações como nome de utilizador, equipas a que pertence e tipo de membro.

Estrutura do trabalho

O programa deve ser estruturado de forma lógica e de modo que todas as funcionalidades estejam disponíveis. De modo geral a plataforma deve permitir o cadastro, autenticação (Login), inserção/remoção, pesquisa e impressão de membros, bem como criar/remover e imprimir equipas.

Instruções

Para a realização do trabalho, siga atentamente as seguintes instruções:

- O trabalho deve ser realizado em C e não em C++;
- Deve usar o conceito de Tipos Abstractos de Dados e criar os tipos mais apropriados para cada caso;
- O programa deve imprimir mensagens de falha e de sucesso;
- O trabalho deverá ser entregue via classroom ou wetransfer em ficheiro compactado com a seguinte descrição: Exame_Turma_NGrupo. Ex: Exame_T1_G16;



- Deverá ser enviado o código principal do programa, os ficheiros com o TAD, o ficheiro com os dados de entrada e de saída, um relatório sobre a implementação do trabalho e uma apresentação sobre o programa.
- O relatório deve ter:
 - **Capa:** Nome da instituição, Título, autores e data)
 - **Introdução:** breve descrição do problema
 - **Metodologia:** descrição breve de como fizeram para alcançar o resultado: como o trabalho foi dividido, que estruturas utilizaram e porquê, uso de bibliotecas extras e porquê, exemplos consultados como referência e outras decisões tomadas;
 - **Conclusão:** comentários gerais sobre o que aprenderam com o trabalho e principais dificuldades encontradas durante a realização do mesmo;
 - **Bibliografia:** vale mencionar toda a bibliografia consultada. Livros, sites e vídeos, usando a Norma APA 7ª edição.
- É obrigatório indicar no relatório quais foram as responsabilidades de cada membro do grupo.
- O relatório deve ser entregue no formato PDF;
- Deve ser realizado por grupos, validados pelo professor;
- **Trabalhos plagiados serão excluídos;**
- A defesa do trabalho será feita por meio de uma apresentação do trabalho, em data a comunicar.
- O trabalho será acompanhado durante as aulas para o efeito.
- A desconsideração de qualquer um dos pontos mencionados acima resultará no desconto de 0,5 por cada ponto em falta.

Pontuação (20 Valores)

- Relatório bem escrito, com todos os detalhes do trabalho e sem erros ortográficos – 1,5 Valores
- Apresentação do programa – **usar apenas video, site ou pptx** – 1,5 Valores
- Uso correcto das estruturas de dados e execução de todas as funcionalidades – 8 Valores
- Interface com o utilizador – 1 Valores
- Defesa individual (cada elemento do grupo fará uma parte da apresentação) – 4 Valores
- Criatividade e inovação – 2 Valores
- Assiduidade, comprometimento e trabalho em grupo – 2 Valores



Penalizações

Independente da pontuação positiva, podem perder valores nas seguintes situações:

- **Atrasos (–1 Valor) por cada 30 minutos de atraso, até no máximo 2 horas. Fora deste prazo, o trabalho será automaticamente excluído;**
- Falta de comentários no código, indentação ou não uso de estruturas e tipos definidos (–2 Valores);
- Acesso inválido de memória ou alocação sem liberação da memória (–2 Valores);
- O programa trava ou entra em ciclo infinito (–3 Valores)
- Falta de conhecimento, insegurança sobre os conceitos básicos da cadeira, desconhecimento sobre o que está feito no trabalho durante a defesa. (até –4 Valores)

Bom trabalho